

■ CORRECCIÓN DOCENTE

Resolución del Trabajo Práctico Integrador

Simulación: Tomás quiere comprarse una moto

Paso a paso · Con criterios de corrección

Organización y Gestión Comercial

6to A — Técnicos en Informática

Profesora Verónica Vila Bordó

EETP N°602 "Gral. José de San Martín"

Documento de uso exclusivo docente · No distribuir a estudiantes

Datos del problema

	Opción A Banco Provincia	Opción B Concesionaria	Opción C Fintech (app)
Monto	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000
Cuotas	24	18	12
TNA	75%	95%	55%
CFT	98%	142%	89%
Seguro mensual	\$8.500	No incluye	\$12.000

Datos adicionales:

- Precio contado moto: \$2.800.000 | Ahorro de Tomás: \$800.000 | A financiar: \$2.000.000
- Ingresos mensuales de Tomás: \$180.000

CONSIGNA 1 — Sistema Francés

Opción A: TEM · Cuota · Tabla de amortización

1 Calcular la TEM equivalente a la TNA 75%

La TNA (Tasa Nominal Anual) se divide entre 12 para obtener la TEM (Tasa Efectiva Mensual) cuando la capitalización es mensual:

$$\text{TEM} = \text{TNA} \div 12$$

$$\text{TEM} = 75\% \div 12$$

$$\text{TEM} = 6,25\% \text{ mensual} \rightarrow i = 0,0625$$

Nota pedagógica: esta conversión es válida para TNA con capitalización mensual, que es el caso más común en productos bancarios argentinos.

2 Calcular la cuota fija con la fórmula del Sistema Francés

Fórmula:

$$\text{Cuota} = C \times i \times (1 + i)^n / [(1 + i)^n - 1]$$

Donde: C = \$2.000.000 | i = 0,0625 | n = 24 cuotas

Paso a paso del cálculo:

① Calcular $(1 + i)^n = (1,0625)^{24}$

$$(1,0625)^{24} = e^{24 \times \ln(1,0625)} = e^{24 \times 0,06065} = e^{1,4556} = 4,2873$$

② Numerador: $C \times i \times (1+i)^n = 2.000.000 \times 0,0625 \times 4,2873 = 535.912$

③ Denominador: $(1+i)^n - 1 = 4,2873 - 1 = 3,2873$

④ Cuota = $535.912 / 3,2873$

Cuota fija mensual = \$163.000 aprox. (valor exacto: \$163.000)

Criterio de corrección: aceptar valores entre \$160.000 y \$166.000 según redondeos intermedios. El proceso importa más que el número exacto.

3 Tabla de amortización — primeras 6 cuotas

Lógica de cada fila:

- Interés = Saldo inicial $\times$ 0,0625
- Amort. capital = Cuota – Interés
- Saldo final = Saldo inicial – Amort. capital

Cuota	Saldo inicial	Interés (6,25%)	Amort. capital	Cuota total	Saldo final
1	\$2.000.000	\$125.000	\$38.000	\$163.000	\$1.962.000
2	\$1.962.000	\$122.625	\$40.375	\$163.000	\$1.921.625
3	\$1.921.625	\$120.102	\$42.898	\$163.000	\$1.878.727
4	\$1.878.727	\$117.420	\$45.580	\$163.000	\$1.833.147
5	\$1.833.147	\$114.572	\$48.428	\$163.000	\$1.784.719
6	\$1.784.719	\$111.545	\$51.455	\$163.000	\$1.733.264
TOTAL cuotas 1-6	—	\$711.264	\$266.736	\$978.000	—

■ Patrón esperado en la respuesta del alumno:

El alumno debe observar y mencionar que el interés decrece cuota a cuota (de \$125.000 a \$111.545) mientras la amortización de capital aumenta (de \$38.000 a \$51.455). Esto es la esencia del Sistema Francés.

Puntaje sugerido: Paso 1 (2 pts) + Paso 2 (3 pts) + Tabla completa correcta (5 pts) = 10 pts

CONSIGNA 2 — Comparación de CFT

Costo total real de cada opción y análisis comparativo

1 Obtener la TEM del CFT de cada opción

Usamos el CFT (no la TNA) porque refleja el costo real total:

$$\text{TEM_CFT} = \text{CFT} \div 12 \text{ (aproximación proporcional)}$$

- Opción A: $98\% \div 12 = 8,17\%$ mensual
- Opción B: $142\% \div 12 = 11,83\%$ mensual
- Opción C: $89\% \div 12 = 7,42\%$ mensual

Aclaración pedagógica: la conversión exacta requiere $(1 + \text{CFT})^{(1/12)} - 1$, pero la proporcional es aceptable a nivel introductorio.

2 Calcular la cuota real con TEM del CFT + seguro

Fórmula Sistema Francés con $i = \text{TEM_CFT}$:

$$\text{Cuota_CFT} = C \times i_CFT \times (1 + i_CFT)^n / [(1 + i_CFT)^n - 1] + \text{Seguro}$$

Opción A ($i=8,17\%$, $n=24$):

$$(1,0817)^{24} = 6,596$$

$$\text{Cuota} = 2.000.000 \times 0,0817 \times 6,596 / (6,596 - 1) = 2.000.000 \times 0,5390 / 5,596 = \$192.700$$

+ Seguro \$8.500 → Cuota total: \$201.200

Opción B ($i=11,83\%$, $n=18$):

$$(1,1183)^{18} = 7,182$$

$$\text{Cuota} = 2.000.000 \times 0,1183 \times 7,182 / (7,182 - 1) = 2.000.000 \times 0,8496 / 6,182 = \$274.800$$

Sin seguro → Cuota total: \$274.800

Opción C ($i=7,42\%$, $n=12$):

$$(1,0742)^{12} = 2,376$$

$$\text{Cuota} = 2.000.000 \times 0,0742 \times 2,376 / (2,376 - 1) = 2.000.000 \times 0,1763 / 1,376 = \$256.400$$

+ Seguro \$12.000 → Cuota total: \$268.400

3 Calcular el costo total de cada opción

Costo total = Cuota mensual total × N° de cuotas

	Opción A	Opción B	Opción C
TEM del CFT	8,17%	11,83%	7,42%
Cuota base (CFT)	\$192.700	\$274.800	\$256.400
+ Seguro mensual	\$8.500	\$0	\$12.000
Cuota total	\$201.200	\$274.800	\$268.400
× N° de cuotas	× 24	× 18	× 12
COSTO TOTAL	\$4.828.800	\$4.946.400	\$3.220.800 ■
Interés + extras sobre capital	+\$2.828.800	+\$2.946.400	+\$1.220.800

4 Responder: ¿la más barata coincide con la de menor TNA?

La Opción C (Fintech) tiene TNA 55% (la menor) Y es la más barata (\$3.220.800). En este caso sí coinciden, pero la razón NO es solo la TNA.

El factor decisivo es la combinación de TNA baja + menor número de cuotas (12). Menos tiempo = menos períodos de capitalización = menos interés acumulado.

La Opción A tiene menor TNA que la B (75% vs 95%) y también resulta más barata, pero la diferencia es pequeña porque la A tiene 6 cuotas más.

Conclusión que debe aparecer en la respuesta del alumno: la TNA sola no determina el costo total. El número de cuotas impacta tanto o más que la tasa en el monto final pagado.

Puntaje sugerido: Cálculo correcto de las 3 opciones (6 pts) + explicación conceptual de la paradoja TNA/costo (4 pts) = 10 pts

CONSIGNA 3 — Valor Actual

\$2.000.000 hoy vs. \$3.500.000 en 18 meses

1 Plantear el problema de valor en el tiempo

Para comparar dinero ubicado en distintos momentos del tiempo, debemos llevarlo al mismo momento. Lo más común es traer todo al 'hoy' calculando el Valor Actual (VA) o Valor Presente.

Fórmula del Valor Actual:

$$VA = VF / (1 + i)^n$$

Donde: VF = \$3.500.000 | i = 8% mensual = 0,08 | n = 18 meses

2 Calcular $(1 + i)^n$ paso a paso

$$(1 + 0,08)^{18} = (1,08)^{18}$$

Calculamos por pasos para mostrar el proceso:

$$(1,08)^6 = 1,587$$

$$(1,08)^{12} = (1,587)^2 = 2,518$$

$$(1,08)^{18} = 2,518 \times 1,587 = 3,996$$

$$\text{Resultado: } (1,08)^{18} = 3,996$$

Nota: aceptar valores entre 3,90 y 4,10 según método de cálculo utilizado.

3 Calcular el Valor Actual de los \$3.500.000

$$VA = 3.500.000 / 3,996$$

$$VA = \$875.875$$

4 Comparar y decidir

Opción 1: \$2.000.000 hoy → Vale \$2.000.000 hoy (por definición)

Opción 2: \$3.500.000 en 18 meses → Vale apenas \$875.875 hoy

Opción	Valor nominal	Valor Actual (hoy)	¿Conviene?
\$2.000.000 hoy	\$2.000.000	\$2.000.000	■ SÍ
\$3.500.000 en 18 meses	\$3.500.000	\$875.875	■ NO

■ **Conclusión esperada en la respuesta del alumno:**

Conviene tomar los \$2.000.000 hoy. Aunque nominalmente los \$3.500.000 parecen más, en términos financieros actuales valen menos de \$876.000. Esto se debe a que a una tasa del 8% mensual, el dinero se multiplica muy rápido y el 'descuento' a futuro es muy agresivo.

El alumno debe demostrar que entiende por qué: el dinero presente puede ser invertido y generar rendimiento durante esos 18 meses.

Puntaje sugerido: Planteamiento y fórmula (3 pts) + Cálculo correcto (4 pts) + Conclusión con justificación (3 pts) = 10 pts

CONSIGNA 4 — Tasa Real

Inflación 85% anual · ¿Dónde se licúa más la deuda?

1 Convertir inflación anual a mensual

La inflación del 85% anual debe convertirse a tasa mensual equivalente usando la fórmula de equivalencia de tasas:

$$\pi_{\text{mensual}} = (1 + \pi_{\text{anual}})^{1/12} - 1$$

$$\pi_{\text{mensual}} = (1 + 0,85)^{1/12} - 1 = (1,85)^{0,0833} - 1$$

$$\pi_{\text{mensual}} = 1,0522 - 1 = 5,22\% \text{ mensual}$$

Error frecuente a señalar: dividir 85% / 12 = 7,08% es la tasa proporcional, NO la equivalente. La equivalente (5,22%) es la correcta para cálculos compuestos.

2 Aplicar la ecuación de Fisher para cada opción

Fórmula exacta:

$$1 + i_{\text{real}} = (1 + i_{\text{nominal}}) / (1 + \pi)$$

$$i_{\text{real}} = (1 + i_{\text{nominal}}) / (1 + \pi) - 1$$

Usamos la TEM de la TNA (tasa contratada, no el CFT):

Opción A (TEM = 6,25%):

$$i_{\text{real}} = (1,0625 / 1,0522) - 1 = 1,00979 - 1 = +0,98\% \text{ mensual}$$

Opción B (TEM = 95%/12 = 7,92%):

$$i_{\text{real}} = (1,0792 / 1,0522) - 1 = 1,02566 - 1 = +2,57\% \text{ mensual}$$

Opción C (TEM = 55%/12 = 4,58%):

$$i_{\text{real}} = (1,0458 / 1,0522) - 1 = 0,99391 - 1 = -0,61\% \text{ mensual}$$

	Opción A	Opción B	Opción C
TNA	75%	95%	55%
TEM nominal	6,25%	7,92%	4,58%

Inflación mensual	5,22%	5,22%	5,22%
TASA REAL mensual	+0,98%	+2,57%	-0,61% ■
¿La deuda se licúa?	Poco	No se licúa	Sí, se licúa

3

¿Qué significa 'licuarse' para Tomás?

En la Opción C la tasa real es negativa (-0,61% mensual). Esto significa que la inflación 'come' el valor real de la deuda más rápido de lo que el interés la hace crecer.

En términos prácticos para Tomás:

- Si su sueldo se ajusta por inflación (aunque sea parcialmente), cada cuota de la Opción C le resulta proporcionalmente más fácil de pagar con el tiempo.
- Con la Opción B (+2,57% real), la deuda crece en términos de poder adquisitivo: cada mes debe un poco más 'en términos reales'.
- La inflación actúa como un subsidio invisible al deudor en la Opción C.

Puntaje sugerido: Conversión correcta de inflación (3 pts) + Fisher aplicado a las 3 opciones (4 pts) + Explicación del licuamiento (3 pts) = 10 pts

CONSIGNA 5 — Decisión Final

Informe de recomendación — Máximo 15 líneas

1 Síntesis de variables para la decisión

Variable	Opción A	Opción B	Opción C	Mejor opción
Costo total	\$4.828.800	\$4.946.400	\$3.220.800	C ■
Cuota mensual	\$201.200	\$274.800	\$268.400	A ■
% del sueldo (\$180.000)	111,8%	152,7%	149,1%	Ninguna ■■
Tasa real mensual	+0,98%	+2,57%	-0,61%	C ■
N° de cuotas	24	18	12	C (menos tiempo)
Licudamiento deuda	Leve	No	Sí	C ■

2 Modelo de informe completo esperado (corrección de referencia)

El alumno debe entregar un texto de no más de 15 líneas que incluya:

- ① Una recomendación clara (cuál opción y por qué)
- ② Al menos 2 argumentos numéricos (costo total, tasa real o cuota)
- ③ La advertencia sobre viabilidad del pago con los ingresos actuales
- ④ Una reflexión sobre el efecto de la inflación

■ INFORME MODELO (respuesta de referencia):

Luego de analizar las tres opciones de financiamiento, se recomienda la **Opción C (Fintech, 12 cuotas)** como la más conveniente en términos financieros.

El costo total de la Opción C asciende a \$3.220.800, frente a \$4.828.800 de la Opción A y \$4.946.400 de la Opción B. La diferencia con la segunda más barata supera \$1.600.000, equivalente a casi 9 meses del sueldo de Tomás.

Desde el análisis de tasa real (Fisher), la Opción C es la única con tasa negativa (-0,61% mensual), lo que significa que la inflación licúa la deuda: cada mes, el valor real de lo que debe Tomás decrece. Las opciones A y B tienen tasas reales positivas (+0,98% y +2,57%), lo que implica que la deuda crece en términos de poder adquisitivo.

La advertencia crítica es la cuota: la Opción C exige \$268.400 mensuales sobre un ingreso de \$180.000, lo que representa el 149% del sueldo. Ninguna de las tres opciones es viable con ese ingreso sin fuentes adicionales.

Recomendación final: Si Tomás puede sumar \$90.000 adicionales por mes (changas, segundo trabajo, ayuda familiar), la Opción C es claramente la mejor. Si no puede, debería considerar una moto de menor valor o esperar a aumentar sus ingresos antes de endeudarse.

■ **Criterio de corrección — Consigna 5:**

- Recomendación clara con opción justificada: 3 pts
- Mínimo 2 argumentos numéricos correctos: 3 pts
- Advertencia sobre viabilidad del pago: 2 pts
- Reflexión sobre inflación / tasa real: 2 pts
- **Total: 10 pts | Extensión máxima: 15 líneas (penalizar si excede sin justificación)**

BONUS — Simulación Excel

Para quienes entreguen la simulación en Excel con las 3 tablas de amortización completas y el gráfico comparativo, se otorgan hasta 5 puntos adicionales.

Criterio Bonus	Puntaje	Qué debe incluir
Tabla Opción A (24 cuotas)	1 pt	Columnas: saldo, interés, amort., cuota, saldo final
Tabla Opción B (18 cuotas)	1 pt	Ídem. Debe usar TEM del CFT para mayor rigor
Tabla Opción C (12 cuotas)	1 pt	Ídem. Verificar que saldo final = \$0
Gráfico evolución de deuda	1 pt	Líneas para las 3 opciones en un mismo gráfico
Celdas de input editables	1 pt	Capital, TNA y n como variables, no valores fijos en fórmulas

Resumen de puntajes

• Consigna 1 — Sistema Francés	10 pts
• Consigna 2 — Comparación de CFT	10 pts
• Consigna 3 — Valor Actual	10 pts
• Consigna 4 — Tasa Real	10 pts
• Consigna 5 — Decisión Final	10 pts
• Bonus — Excel	5 pts adicionales

Total: 50 pts (+ 5 bonus) = Escala a 10

Prof. Verónica Vila Bordó · EETP N°602 · Documento de uso docente exclusivo